خطة درس — للمعلم

دقّق أداة ذكاء اصطناعي

الذكاء الاصطناعي، المستوى ٤، الدرس ١

المدة

٤٠ دقيقة

المواد

هاتف واحد فيه الكتابة بالصوت أو تطبيق ترجمة (الذي يعمل دون إنترنت يوفّر البيانات)، السبّورة والطباشير، وعليها جدول للعدّ: المتحدّث، اللغة، الكلمات الخاطئة، جملة قصيرة للقراءة بصوت عالٍ، فيها أسماء وكلمات محلية

أهداف التعلّم

- نختبر أداة صوت أو ترجمة بأصواتنا ولغاتنا.
- نحسب أخطاءها لكل متحدّث ولغة.
- نشرح لماذا قد تعمل الأداة مع بعض الناس أفضل من غيرهم.

النشاط: اختبر المختبِر

١. التمهيد (٥ دقائق): اسأل مَن استخدم الكتابة بالصوت أو تطبيق ترجمة، وهل فهمه. واستمع إلى قصتين أو ثلاث، ناجحة وفاشلة.

٢. التخطيط (٧ دقائق): اتفقوا على جملة قصيرة فيها أسماء وكلمات محلية، واكتبها على السبّورة. واتفقوا على الفئات التي ستقارنون بينها، مثل لغات البيت، والبنات والبنين، وارسم جدولًا للعدّ: المتحدّث، اللغة، الكلمات الخاطئة.

٣. الاختبار (١٥ دقيقة): يتناوب متطوّعون على قراءة الجملة لهاتف واحد، بصوتهم ولغتهم الأم (أو بالإنجليزية بلهجتهم). وبعد كل محاولة، يعدّ الفصل الكلمات التي أخطأت فيها الأداة ويضيفها إلى الجدول.

٤. المقارنة (٨ دقائق): تجمع المجموعات الأخطاء لكل لغة أو فئة من المتحدّثين. واسأل: مع مَن تعمل الأداة أفضل؟ وعلى أصوات مَن تظنّون أنها تعلّمت؟

٥. الختام (٥ دقائق): اشرح أن المدارس تفعل الشيء نفسه قبل أن تثق بأداة: فرقم واحد قد يُخفي فئة، لذا نختبر الأداة مع مَن سيستخدمونها ونحسب أخطاءها لكل فئة. ثم وزّع بطاقة الخروج.

جرّب الهاتف مسبقًا. والكتابة بالصوت أو تطبيق الترجمة اللذان يعملان دون إنترنت بلغاتكم يوفّران البيانات ويُبقيان أصوات الطلاب على الهاتف. والمتحدّثون متطوّعون: لا أحد مُلزَم بالكلام. سجّل الأرقام فقط، ولا تحتفظ بأي تسجيلات.

للنقاش

- مَن فهمته الأداة أفضل من غيره؟ ولماذا قد يكون ذلك؟
- على أصوات مَن تظنّ أنها تعلّمت؟
- هل ينبغي أن تستخدم مدرستنا أداة تعمل مع بعض الطلاب أفضل من غيرهم؟ وماذا ستسأل أولًا؟

بطاقة الخروج

- فئة واحدة صعُب على الأداة فهمها، وسؤال واحد ستطرحه على الشركة التي صنعتها.

جرّبها في الصف غدًا

العب مع طلابك «اختبر المختبِر»: اكتب جملة قصيرة على السبّورة. يتناوب الطلاب على قراءتها لأداة الكتابة بالصوت (أو لتطبيق ترجمة) على هاتف واحد، بأصواتهم ولغاتهم الأم. ويسجّل الفصل عدد الكلمات التي تخطئ فيها الأداة لكل متحدّث ولغة. ثم اسأل: مع مَن تعمل هذه الأداة أفضل، ولماذا قد يكون ذلك؟

ورقة عمل — للطلاب

دقّق أداة ذكاء اصطناعي

الذكاء الاصطناعي، المستوى ٤، الدرس ١

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ كشف تدقيقك أن تطبيق القراءة يخطئ في تصحيح قراءة طلاب القرى ستة أضعاف ما يخطئ مع طلاب المدن، وأن الشركة ترفض أن تكشف على أصوات مَن دُرّب. ماذا ينبغي أن تفعل المدرسة؟

○ تعتمده، فنتيجته الإجمالية عالية ○ تجرّبه في فصل واحد ○ ترفضه الآن، وتذكر الأدلة التي قد تغيّر رأيها

٢ أيّ مما يلي جزء من تدقيق صغير لتطبيق قراءة؟ اختر كل ما ينطبق.

☐ اختيار فئات للمقارنة، مثل المدينة والقرية ☐ جمع نحو عشرين عيّنة حقيقية من كل فئة

☐ تصحيح معلّم للعيّنات نفسها التي تصحّحها الأداة ☐ اختبار أفضل القرّاء فقط، حتى نكون عادلين مع الأداة

☐ اعتماد النتيجة الإجمالية التي أعلنتها الشركة

٣ إذا كانت الأداة دقيقة بنسبة ٩٥٪ إجمالًا، فلا بدّ أن تكون دقيقة بنسبة ٩٠٪ على الأقل مع كل فئة من الطلاب.

○ صح ○ خطأ

٤ صِل كل سؤال يُطرح على الشركة بالخطر الذي يكشفه.

على بيانات مَن دُرّبت، وبأيّ لغات؟	اعتماد المدرسة على أداة لا تقدر على ثمنها
إلى أين تذهب تسجيلات الطلاب؟	استبعاد الطلاب الذين لا يملكون بيانات أو هواتف حديثة
هل تعمل دون إنترنت، على الهواتف الرخيصة؟	خصوصية الطلاب
كم ستكلّف بعد السنة المجانية؟	قد تخفق مع طلاب لا يشبهون بيانات تدريبها

✎ ما أداة الذكاء الاصطناعي المستخدمة أو المعروضة في مدرستك؟ وأيّ فئات الطلاب ستقارن بينها في التدقيق، وأيّ أخطاء ستحسب؟

_____

_____

_____